

重症患者のPatient Blood Management — 鉄・小容量採血管・制限的輸血をどう組み合わせるか(総説・ICM2026)

出典 Meybohm P, Baron DM, Fries D, Lasocki S, Vlaar APJ, Zacharowski K, Choorapoikayil S.
Intensive Care Medicine. 2026;52:1290–1305. doi:10.1007/s00134-026-08491-6

掲載誌 Intensive Care Medicine(2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08491-6(本文PDFは別途)

原題 Patient blood management in general intensive care patients



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **小容量採血管への切り替えは、当院がすぐ着手できて効果が最も確実な1手である。**カナダの25 ICU・21,000例超のステップドウェッジ・クラスターRCT (Siegal ら) で、標準管 (4.0–6.0 mL) から小容量管 (1.8–3.5 mL) への変更により **100例あたり 9.84 単位 (95%CI 0.24–20.76) の赤血球輸血が減った。**検体不足による再採血や測定誤差が増えるという懸念は実証されていない。
ICM Rapid Practice Guideline は ICU 患者への小容量管使用を「強い推奨」としている
- 閉鎖式採血システム (closed blood sampling system) を A ライン・CVC に標準装備する。ENCLOSE 試験では閉鎖式+臨床適応に基づく採血で1日あたりの採血喪失量が50%減。当院の廃棄量の目安は A ライン 3.9 mL/CVC 5.5 mL/末梢静脈 6.3 mL、ライン洗浄でさらに 2–10 mL が捨てられている
- 「毎朝ルーチン採血」を見直す。ICU の1日診断採血量は文献上 **22~377 mL** と幅がある。1日 50 mL でも10日で 500 mL = 赤血球2単位相当が抜かれる計算になる。検査をひとつの採血管にまとめる (bundling) ・POCT の活用も推奨されている
- 輸血閾値は「Hb 7 g/dL が基本、ただし脳と type 1 MI は例外」で統一する。TRAIN 試験 (急性脳損傷) はリベラル (Hb < 9 で輸血) で180日の不良神経学的転帰が **62.6% 対 72.6%、RR 0.86 (95%CI 0.79–0.94)** と明確に良かった。当院の脳外科・SAH・TBI 患者では **Hb 9 g/dL 前後を目標とする方針が現時点のエビデンスに合う**
- 血小板・FFP を「数字を直すため」に投与しない。非出血患者への予防的 FFP は支持されていない。血小板は安定・非出血なら 1万/ μ L、活動性大出血なら 5万/ μ Lが目安。CVC・A ライン挿入、胸腔・腹腔穿刺、生検なしの気管支鏡、消化管内視鏡ではルーチンの予防投与は不要。ただし**腰椎穿刺は例外で 4~5万/ μ L を確保する**
- 鉄剤は「効くまで7~10日かかる」ことを前提に、退室後を見据えて早めに投与する。静注鉄による Hb 上昇は **0.3~0.7 g/dL** と控えめで、10日より前には効果が出ない。急性期の輸血回避目的ではなく、回復期の貧血・倦怠感・認知機能低下を防ぐ目的で考える
- EPO はルーチンでは使わない。ESICM ガイドラインは選別されていない ICU 患者へのルーチン EPO を推奨していない

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 貧血は ICU 患者に極めて多く、輸血必要量の増加・ICU 滞在延長・転帰悪化と関連する。周術期領域では PBM (Patient Blood Management) の3本柱が確立し、大規模データで有効性が示されている (120万例の外科患者で輸血率 10.5% 相対減、17研究・235,779例のメタ解析で輸血 -39%・在院日数 -0.45日・合併症 -20%・死亡 -11%)。制限的赤血球輸血は多くの状況で安全
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: PBM の枠組みは周術期向けに最適化されてきたもので、術後回復から重症外傷・血行動態不安定まで病態が極めて不均一な ICU 集団にそのまま当てはまるかは不明だった。特に、①ICU での静注鉄・EPO の適応と用量・タイミング、②神経集中治療・急性心筋梗塞という「制限的戦略の例外」の輪郭、③血小板・FFP の閾値 (多くが予防的に投与されている) については、明確な指針がなかった
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: ICU に焦点を絞って PBM のエビデンスを1本にまとめ、5つの領域 (静注鉄/EPO/診断採血の最適化/赤血球輸血閾値/血小板・FFP) それぞれに「現在の推奨」「今後の研究課題」を明示的に付した点が新しい。とりわけ「**制限的戦略が基本だが、急性脳損傷と type 1 心筋梗塞は例外**」という2つの例外を、TRAIN・HEMOTION・SAHARA・MINT の最新試験に基づいて具体的な Hb 値 (9~10 g/dL) で示している

全体要約

要旨

ひとことで ICU における PBM は「輸血を減らすこと」ではなく、「患者自身の血液を守ること」である。小容量採血管と閉鎖式採血で医原性貧血を防ぎ、鉄欠乏には静注鉄を用い、輸血は制限的を基本とする——ただし急性脳損傷と type 1 心筋梗塞は例外であり、血小板と FFP は「数字を直すため」ではなく「出血に対して」使う。

- **形式**: ナラティブレビュー。ICU 患者 (外科系ICUを要する術後患者と、内科系ICU 患者の両方の研究を含む) を対象に、貧血管理と血液製剤の適正使用のエビデンスを総括
- **PBM の3本柱**: ①包括的な貧血管理、②手術・処置・検査による失血の最小化と凝固障害性出血の管理、③ICU 滞在中および退室後を通じたエビデンスに基づく輸血戦略
- **静注鉄**: Hb を **0.3~0.7 g/dL** 上昇 (赤血球1単位≒1 g/dL と比較すると控えめ)。10日以降でないと効果が出ない (4RCT・378例のメタ解析で +0.31 g/dL、95%CI 0.04-0.59)。IRONMAN 試験では Hb 10.7 対 10.0 g/dL、輸血 97 対 136 単位
- **EPO**: 10RCT・4075例で輸血を受けるリスクが **12% 減 (RR 0.88、95%CI 0.78-0.98、p = 0.024)**。しかし**血栓塞栓リスクが不確実**であり、ESICM ガイドラインはルーチン使用を推奨していない
- **診断採血**: 1日採血量は **22~377 mL**。小容量採血管への変更で 100例あたり **9.84単位**の赤血球輸血削減 (25 ICU・21,000例超のクラスターRCT)。ENCLOSE 試験では閉鎖式採血で**1日採血喪失が50%減**
- **赤血球輸血閾値**: Cochrane (61 試験・27,639例) で制限的 対 リベラルの30日死亡は **RR 1.01 (95%CI 0.90-1.14、高い確実性)** = 差なし。**消化管出血では制限的が有利 (RR 0.63、95%CI 0.42-0.95)**。一方 TRAIN 試験 (急性脳損傷) ではリベラルが有利 (RR 0.86、95%CI 0.79-0.94、p = 0.002)、MINT 試験の二次解析では **type 1 MI** で制限的が死亡増
- **血小板**: 制限的戦略が支持される。予防的投与は**高リスク血液悪性腫瘍に限定**。重症患者の重度血小板減少には**治療的 (出血ベース) アプローチ**が望ましい。**PACER 試験で、CVC 挿入時に 1~5万/ μ L で予防投与を省略すると非劣性マージンを満たさず、CVC 関連出血が増えた** (主に血液内科患者)
- **FFP**: 非出血患者への予防的投与を支持するエビデンスはない。大出血・大量輸血の一部としては使用するが、粘弾性検査ガイドと因子製剤による個別化・目標指向型の凝固管理が望ましい

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎 (初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **PBM (Patient Blood Management, 患者血液管理)** とは何か。「輸血をケチること」ではない。**患者自身の血液という資源を守り、最適化するための、多職種・診断ベース・エビデンスベースの包括戦略**である。3本柱は、①貧血を見つけて治す、②失血を最小化する、③輸血の適応を厳密にする。WHO も2025年に PBM 実装のガイダンスを出している。

なぜ ICU で貧血が問題になるのか。ICU 患者の貧血は極めて多く、原因は多因子である：溶血、頻回の診断的採血、出血、赤血球産生の低下、(機能的)鉄欠乏。さらに重症病態・大手術・外傷に伴う炎症状態が **anemia of inflammation (炎症性貧血)** を作る。これは**鉄代謝の変化・鉄動員の障害・EPO 産生の低下**を特徴とし、赤血球合成をさらに制限する。

ヘプシジンという鍵：炎症で肝臓から出るヘプシジンは、腸管からの鉄吸収と貯蔵鉄の動員をブロックする。**だから ICU では経口鉄がほとんど効かない**。静注鉄はこの関門を回避できる。

鉄は諸刃である：鉄は酸素運搬蛋白だけでなく電子伝達蛋白・チトクロームの構成要素で、 Fe^{2+} と Fe^{3+} の間を可逆的に行き来して電子を授受する。この性質が**活性酸素種の生成を触媒しうる**。「不十分に配位された鉄 (catalytic iron, 触媒鉄)」は AKI の病態に関与するとされる。

貧血への生理学的代償：急性・慢性いずれの貧血でも、心拍出量の増加と酸素摂取率の変化で代償する。**予備能の限られた重症患者では、この代償そのものが負担になる**。

止血の異常も PBM の対象である：止血は出血と凝固の精緻な均衡であり、ICU では DIC・敗血症関連凝固障害・ECMO・腎代替療法・補助循環デバイスによってこの均衡が崩れる。**血栓性と出血性の合併症が同時に起こることさえある**。

血液製剤の害：血小板と FFP はアレルギー反応・発熱反応・**TRALI (輸血関連急性肺障害)** と関連する。**とくに血小板は保存条件 (室温振盪) のため感染リスクが他製剤より高い**。

2. PBM の効果 — 周術期で確立したエビデンス

ICU に入る前に、まず PBM 全体の有効性を示すデータを押さえる。

研究	対象	結果
Lasocki ら (PERIOPEs)	1,618例	PBM 実装により 在院日数と輸血率が有意に減少 。術前貧血が管理される可能性が 2.37倍 (95%CI 1.2-4.7) に増加
Meybohm ら(ドイツ PBMネットワーク)	約 120万例 の外科患者	1,000例あたりの平均赤血球単位数が 13.9% 相対減 、輸血率が 10.5% 相対減
Althoff ら(メタ解析)	17研究・ 235,779 例の外科患者	輸血率 -39% 、在院日数 -0.45日 、総合併症率 -20% 、死亡 -11%

近年、PBM は赤血球輸血をより制限的・患者志向にすることに成功した。**次の段階は FFP と血小板のエビデンスに基づく戦略の開発**である、というのが本総説の問題意識である。

図の解説

Figure 1. PBM が標的とする ICU 患者のリスク因子と、その潜在的な利益(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY-NC 4.0) 上下2段の構成。**上段**は灰色の背景にベッドに横たわる患者のシルエットを右に置き、左に5つの角丸ボックスを縦に並べる:**Hemorrhage(出血)／Coagulopathy(凝固障害)／Iron deficiency(鉄欠乏)／Renal anemia(腎性貧血)／Risk of allogenic blood transfusion(同種血輸血のリスク)**。各ボックスには血液・血球・Fe・腎臓・血液バッグのアイコンが添えられ、両上隅に赤い警告三角が置かれている。**中段**は赤い横長のバーで **PATIENT BLOOD MANAGEMENT (PBM)** と大書され、その中に6つの介入が横並びで示される:**IV-Fe(静注鉄)／Coagulation management(凝固管理)／EPO／Small-volume tubes(小容量採血管)／Closed-blood collection devices(閉鎖式採血デバイス)／Rationale use of blood products(血液製剤の合理的使用)**。**下段**は緑の背景に同じ患者シルエットを置き、左に5つの利益:**Reduced ICU stay(ICU滞在の短縮)／Less infections(感染の減少)／Hb increase(Hb上昇)／Reduced need for ventilation(人工呼吸必要性の減少)／Less blood transfusion adverse events(輸血有害事象の減少)**。図の読み方:**上段の「赤(問題)」から下段の「緑(利益)」へ、中段の6つの介入が橋渡しをするという構図**。ICU で PBM を語るときのフレームがこの1枚に収まっている。当院でスタッフ教育に使うならこの図が最も分かりやすい。

3. 静注鉄(IV iron)— 効くが遅い 🩸

適応の考え方: 栄養性貧血の多くは鉄・ビタミン B₁₂・葉酸の欠乏による赤血球造血不全に起因し、**鉄欠乏が最も多い原因**である。

効果量：

- 重症病期の静注鉄投与により、プラセボまたは標準治療と比べて Hb は 典型的に 0.3～0.7 g/dL 上昇
- 比較のため：溶血や血球捕捉がなければ、赤血球1単位の輸血で 24時間以内に Hb は約 1 g/dL(Ht で3%) 上昇する
- 控えめではあるが、頻回採血と造血障害を抱える ICU 患者では、特に輸血閾値付近では臨床的に意味がありうる

時間経過が決定的に重要：

- 4RCT・378例のメタ解析(Shah ら)：10日後に平均 Hb が +0.31 g/dL(95%CI 0.04–0.59)有意に上昇。10日より前では有意な上昇なし
- Geneen ら：1,198例(一般重症・外傷・心臓血管外科・混合)で、静注鉄は 10～30日での Hb 上昇と関連したが、最初の10日では関連しなかった
- 生理学的説明：健常者でも鉄依存性の赤芽球成熟には約4～6日かかる。したがって ICU 患者で Hb への効果が測定可能になるのは少なくとも7日後、より明瞭になるのは 10～30日

IRONMAN 試験(多施設・無作為化・盲検)：フェリックカルボキシマルトース 500 mg × 生理食塩水100 mL を2本の50 mLシリンジで投与。Hb 10.7 対 10.0 g/dL、輸血 97 対 136 単位。

Table 1. 静注鉄の投与レジメン(原表を日本語化・抜粋)

研究	デザイン	薬剤・用量	対象	鉄欠乏のカットオフ
Xu 2019	無作為化・ 単盲検	静注鉄(鉄スクロース)体重 ベース: 体重(kg) × (目標Hb – 実測Hb) (g/L) × 0.24 + 貯蔵鉄(mg)。200 mg を隔 日、総鉄欠乏量に達するまで	心臓血管 外科	フェリチン 30–100 mg/L または トランスフェリン飽 和度 < 20%
IRONMAN 2016	多施設・無 作為化・盲 検	フェリックカルボキシマルト ース 500 mg	混合(一 般外科・ 心臓胸 部・脳外 科・内科・ 外傷)	フェリチン < 1200 ng/mL
Garrido- Martin 2012	無作為化・ 二重盲検・プ ラセボ対照	静注鉄(鉄スクロース) 3 × 100 mg/日	心臓胸部 外科	記載なし
Lasocki 2016	多施設・無 作為化・単 盲検	フェリックカルボキシマルト ース 1 g を15分で	ICU	絶対的鉄欠乏: ヘプシジン < 20 µg/L / 機能的鉄欠乏: 20 ≤ ヘプシジン < 41 µg/L
Pierraci 2014	多施設・無 作為化・単 盲検・プラセ ボ対照	静注鉄スクロース 100 mg 週3回・最大6回またはICU 退室まで	外傷	除外: フェリチン ≥ 1000 ng/mL、鉄 > 160 µg/dL、 トランスフェリン飽和度 ≥ 50%
Pierraci 2009	無作為化・ 二重盲検・プ ラセボ対照	経口硫酸第一鉄 325 mg 1 日3回・退院まで	一般外 科・熱傷・ 脳外科	記載なし
Madi- Jebara 2004	無作為化	静注鉄 200 mg/日、総鉄欠 乏量まで	心臓胸部 外科	記載なし
van Iperen 2000	無作為化	静注鉄サッカレート 20 mg/日	混合(外 科・内科・ 神経・外 傷)	除外: フェリチン < 50 µg/L

この表が示すのは「レジメンがばらばらである」ということそのものである。著者も「データ不足と、患者集団・介入・全体管理の施設間差が大きいため、現時点で実践的な鉄の用量とタイミングの推奨は策定できない」と明記している。

安全性：

- 現代の静注鉄製剤は ICU 患者でも忍容性が良好で、RCT 横断的に感染や重大有害事象の増加を一貫して示す証拠はない
- **ただし、ほとんどの研究は稀な有害事象を確実に検出できるだけの検出力がなく、継続的な薬剤監視が必要**
- **触媒鉄(catalytic iron)**：神経疾患・癌・心血管疾患との関連が報告され、AKI の病態にも関与するとされる。Leaf らは、心肺バイパスを用いた心臓手術の重症患者において、年齢と術前 eGFR で調整した多変量解析で、**触媒鉄高値が院内死亡・RRT 必要性・AKI 発症のオッズ上昇と関連すること**を示した。触媒鉄の発生源には、輸血血球・内因性赤血球の溶血、横紋筋融解、虚血再灌流障害、肝細胞障害、感染に伴う細胞死がある
- Lasocki らは、静注鉄投与後の酸化ストレス(8 α -イソプロスタン、AOPP、ミエロペルオキシダーゼ、GSH、GSSG)を重症患者と健常ボランティアで比較し、**両群間で鉄誘発性の血漿酸化ストレスに差がないこと**を示した。酸化ストレスは静注鉄後に一過性に生じ、**緩徐な投与で最小化しうる**
- **第3世代の静注鉄製剤**は第1世代より合併症が少ない。ただし**低リン血症のリスク**が議論されている。寄与因子は鉄欠乏の重症度(低フェリチン)・もともとの低リン・ビタミンD欠乏・副甲状腺機能亢進・骨粗鬆症治療薬。**ただし ICU では低リン血症は速やかに治療できる**

経口鉄が効かない理由：炎症によるヘプシジン上昇が腸管の鉄吸収と鉄利用を著しく抑制するため、ICU では有用性が大きく下がる。

禁忌・注意：静注鉄製剤への既知の過敏症、非経口鉄製剤への重篤なアレルギー歴、鉄過剰状態(ヘモクロマトーシス等)、鉄動態が不明瞭な慢性炎症性疾患、重度肝疾患、喘息・湿疹・多剤アレルギーの既往。

著者のまとめ：

- ① 静注鉄は Hb を安全に、控えめだが臨床的に意味のある程度まで上昇させうる
- ② 鉄欠乏の早期治療が推奨される
- ③ 貧血が多因子性なら、鉄単独では造血を刺激するのに不十分でありうる
- ④ 今後の研究は均質な患者集団を定義し、交絡因子で層別化した解析を行うべき

4. EPO(エリスロポエチン) — 使うなら選択的に

ESA(赤血球造血刺激因子製剤)は過去20年 ICU で広く研究されてきたが、Hb・Ht 上昇能について相反する結果が報告されている。承認適応は国により異なるが、一般に慢性腎臓病に伴う貧血、骨髄抑制性化学療法、ジドブジン治療 HIV 感染、貧血の早産児が含まれる。

研究	対象	結果
Carpentier ら	重症患者 190 例	EPO 群で赤血球輸血が有意に少ない(0 [0-2] 対 1 [0-3]、 $p < 0.001$)。Hb は 1.2 g/dL 高い
Litton ら(メタ解析)	10RCT・4,075例	赤血球輸血を受けるリスクが 12% 減(RR 0.88、95%CI 0.78-0.98、 $p = 0.024$)
サブグループ	外傷・神経外傷	より大きな生存利益が示唆される
EPO-TRAUMA 試験	重症外傷	死亡と重度障害への効果を検証中(結果待ち)

懸念:血栓塞栓性合併症。プールした解析では一貫した血栓リスク増加は示されていないが、ほとんどの研究は稀だが臨床的に重要な有害事象を検出する検出力がなかった。

機序:IL-1 α や TNF- α といった炎症性サイトカインは EPO 産生を抑制し、赤芽球前駆細胞の増殖を阻害する。高濃度の EPO 投与は正染色赤芽球、最終的には網赤血球の産生を促す。重要なのは、循環網赤血球の有意な増加は投与後3〜4日たって初めて起こること。さらに炎症状態では Hb の上昇が緩徐であり、これが Hb 反応や輸血必要量といったアウトカムのばらつきに寄与しうる。

費用対効果:

- MacLaren らの決定分析:rHuEPO で輸血を減らすと患者あたり約 US\$1,400~1,900 の追加コストで小さな健康利益が得られ、獲得 QALY あたり約 US\$34,000~47,000。1 QALY に \$50,000 まです支払う社会的意思を仮定すると、シミュレーションの約半数のシナリオで費用対効果が成立した
- ただし EPO の特許は数年前に切れており、コスト削減はさらに大きい可能性がある。エポエチン α 40,000 IU/mL の現在価格はドイツ €35、スペイン €49、フランス €61、米国は最大 €632。救命1件あたりの推定費用はドイツ €3,900 から米国 €70,100

ガイドライン:ESICM の臨床診療ガイドラインは、選別されていない ICU 患者へのルーチンの EPO 療法を推奨していない。EPO は慢性腎臓病、化学療法誘発性貧血、周術期貧血といった特定集団に適応が残る。

著者のまとめ:①EPO は輸血必要量を減らし Hb を上げ、選択されたサブグループでは死亡を減らしうる、②高度に輸血依存的な患者や鉄欠乏を伴う患者で選択的使用を考慮しうる、③血栓塞栓合併症のリスクは限られたエビデンスのため不確実なまま、④利益・リスクプロファイルの明確化に今後の研究が必要。

5. 診断採血の最適化 — 最も確実に最も安い介入

問題の大きさ：

- 臨床医はルーチン検査の頻度と採血量を自覚していないことが多い
- 1日の診断採血量は 22～377 mL と報告により幅がある
- 診断的瀉血は院内発症貧血(HAA, hospital-acquired anemia)とその重症度に寄与し、いずれも回復を妨げる
- 採血以外にも、カテーテル洗浄で 2～10 mL が廃棄される
- 1回の採血あたりのベッドサイド廃棄量は 動脈ライン 3.9 mL、CVC 5.5 mL、末梢静脈カテーテル 6.3 mL

介入のエビデンス：

研究	デザイン	内容	結果
Siegal ら	ステップドウェッジ・クラスター無作為化試験。カナダ25の内科外科混合ICU・21,000例超	標準容量管(4.0–6.0 mL) → 小容量管(1.8–3.5 mL)	ICU 滞在 ≥24時間の患者で、100例あたり 9.84単位(95%CI 0.24–20.76)の赤血球輸血の絶対差
Neef ら	コホート・400例の大手術患者	血液ガス 2→1 mL、EDTA 2.7→1.8 mL、SCC 3.0→1.8 mL、血清 4.7→2.6 mL	ICU 2日で 82.8 mL、ICU ≥11日で 最大 824.0 mL の採血量削減
ENCLOSE 試験(Keogh ら)	—	閉鎖式採血システム+臨床適応に基づく採血	1日平均採血喪失量が 50% 減少
Warner ら	多面的バンドル	採血手技の最適化+臨床意思決定支援+静注鉄による貧血治療	退院1か月後の Hb が 12.2 [11.8–13.0] 対 11.5 [10.2–12.6] g/dL と高い

普及を妨げてきたもの：小容量採血管の採用は、「量が足りず検体が拒否される」「検査値が誤る」という実証されていない懸念によって妨げられてきた。しかし検査機器は進歩し、より少ない血液量での測定が可能になっている。複数の研究が一貫して「小容量管は診療の質・検査結果の質を損なわない優れた代替である」ことを示している。

ガイドライン：Callum らによる Intensive Care Medicine Rapid Practice Guideline は、ICU 患者への小容量採血管の使用を強く推奨している。

著者のまとめ:①小容量採血管・血液温存デバイス・検査の単一採血管への集約を推奨、②**極少量で行える POCT の活用も妥当**、③今後は Hb 回復と ICU・ICU後アウトカム(輸血必要量、関連有害事象を含む)の関連をさらに研究すべき。

6. 赤血球輸血閾値 — 「制限的が基本、ただし2つの例外」💧

実態の記述:InPUT 研究(これまでで最大級の観察研究)は、**30か国・6大陸・233 ICU の重症患者 3,643例**を含む。うち **894例(25%)**が計 **1,727回の赤血球輸血**を受け、患者あたり中央値2回(IQR 1–4)、1回あたり1単位(IQR 1–2)、1日あたり 0.5単位(IQR 0.25–1)。**地域間の輸血実践のばらつきが顕著**だった。

6-1. 一般 ICU 患者:制限的が基本

複数の RCT が、Hb 7.0 g/dL(4.3 mmol/L)の制限的閾値がほとんどの重症患者で安全であることを示唆している。

Cochrane レビュー(Carson ら):61試験・27,639例を、制限的(7.0–8.0 g/dL)または リベラルな閾値に従って輸血した群で比較。

アウトカム	効果量	確実性
30日全死亡(全体)	RR 1.01 (95%CI 0.90–1.14)	高い
消化管出血の30日死亡	RR 0.63 (95%CI 0.42–0.95) =制限的が有利	—
心筋梗塞	RR 1.10(95%CI 0.96–1.27)	中～高
脳卒中	RR 1.10(95%CI 0.96–1.27)	中～高
血栓塞栓イベント	RR 0.88(95%CI 0.67–1.15)	中～高
感染症	RR 1.02(95%CI 0.94–1.11)	中～高

著者らは、輸血閾値は臨床文脈に応じて個別化されるべきであり、Hb 以外の生理学的パラメータ、とりわけ重要臓器への酸素供給の指標と代謝ストレスのマーカーも意思決定に取り入れるべきであると強調している。

6-2. 例外①:神経集中治療 — リベラルが有利

脳は酸素供給の低下を、心拍出量の増加・脳灌流を優先する血流再分配・血管拡張による脳血流増加・脳酸素摂取率の上昇で代償する。**しかし脳損傷後にはこれらの機構が障害され、貧血による二次性脳損傷のリスクにさらされる。**

試験	対象	比較	結果
SAHARA	急性動脈瘤性 SAH	制限的 (Hb $\leq$ 8 で任意輸血) 対 リベラル (Hb $\leq$ 10 で必須輸血)	不良神経学的転帰 37.7% 対 33.5% 、RR 0.88 (95%CI 0.72–1.09) p = 0.22
HEMOTION	外傷性脳損傷 (TBI)	リベラル (Hb $\leq$ 10) 対 制限的 (Hb $\leq$ 7)	不良転帰 (GOS < 4) 68.4% 対 73.5% 、絶対差 5.4% (95%CI -2.9~13.7)
TRAIN	TBI・SAH・ICH で GOSE $\leq$ 13	リベラル (Hb < 9) 対 制限的 (Hb < 7)	180日の不良神経学的転帰 (GOSE 1–5) 62.6% 対 72.6% 、RR 0.86 (95%CI 0.79–0.94) 、 p = 0.002

著者の結論:これらの研究はよりリベラルな輸血戦略が臨床的利益をもたらしうることを示し、個別化された Hb 目標として 9~10 g/dL を考慮すべきである。

△ 注意

臨床上の要注意ポイント **急性脳損傷 (TBI・SAH・ICH) では「Hb 7 で我慢する」方針が神経学的転帰を悪化させうる**。3試験のうち明確に有意だったのは **TRAIN のみ** (SAHARA p = 0.22、HEMOTION は CI が 0 をまたぐ) だが、**3試験とも方向はリベラル有利で一致している**。当院の脳外科・神経集中治療領域では、Hb 9 g/dL 前後を目標とする方針への転換を検討する価値がある。

6-3. 例外②: type 1 心筋梗塞

急性心筋梗塞 (MI) と貧血が併存すると、冠血流を増やす代償能が限られ、心筋虚血が増悪しうる。

- **MINT 試験:** 全体では死亡や新規・再発 MI の減少においてリベラル戦略の優越性を示さなかった
- **二次解析①:** 急性発症の貧血患者は慢性貧血患者より重篤な経過をたどった。ただし制限的・リベラル間に有意差はなかった
- **二次解析②:** **type 1 MI と type 2 MI を区別すると、type 1 MI では制限的戦略が type 2 MI と比べて死亡率が高かった**

- **生理学的説明**: 心筋の酸素摂取率はもともと高く、安静時にほぼ最大に達している。したがってさらに摂取率を上げる余地が乏しく、**Hb の低下が心筋酸素供給を不均衡に損なう**。他の臓器系より虚血への感受性が高い

Kougas ら: 血管外科を受ける心血管疾患を有する退役軍人 **1,424例**で、リベラル(Hb > 10)と制限的(Hb > 7)の術後輸血戦略を比較。**虚血イベント・死亡に有意差なし。ただし女性が過少代表であり一般化可能性は限られる。**

6-4. 高齢者と ECMO — 未解決の領域

- **高齢者**: Hb 7.0 g/dL 閾値が一般 ICU 集団に有益かは研究継続中。高齢者は心血管併存疾患の有病率が高く生理学的予備能が低いため、貧血への代償機構がしばしば障害されている。**LIBERAL 試験**がリベラル戦略の有用性を検証中
- **ECMO**:
- **Martucci ら**: VV-ECMO を受ける ARDS **604例**で、赤血球は **ECMO 日数の31%** で投与され、**Hb < 7.0 g/dL の閾値での輸血が生存改善と関連**。**ECMO 中の最適閾値は、体外補助の強度や体液バランスに依存して経時的に変化する**
- **OBLEX 研究**: VA-ECMO を受けた **545例**で大出血と血液製剤使用を評価。**286例に 406件の大出血イベント**、481例が赤血球輸血を受けた。赤血球輸血の予測因子は **CPR 中に開始された ECMO (IRR 1.50、95%CI 1.19–1.89)**と**抗血小板薬の先行使用 (IRR 1.43、95%CI 1.13–1.80)**
- **OBLEX の 534例を用いたターゲット試験エミュレーション**: 年齢・性別・ECMO前のRRT・ECPR・手術・出血・機械的循環補助・ECMO中のRRTで調整後、**リベラル (Hb ≥ 9)戦略は ECMO 開始後2日以内の生存改善と関連 (12%、95%CI 3–21%)**。3日目以降は差なし
- **5研究のメタ解析**: **制限的閾値 7 g/dL が28日生存改善と関連 (OR 4.03、95%CI 1.35–11.84、p = 0.011)**
- **方向が真逆の結果が並んでおり、著者は「現在のエビデンスでは、この患者集団に確定的な輸血 Hb 閾値は推奨できない」と結論している**

総括: ICU 患者は重症度と臨床文脈が不均一であり、**すべてに当てはまる単一の閾値は設定できない**。過剰輸血と過少輸血のリスクのバランスをとることは特に難しい。周術期の急性出血で血行動態が不安定な状況では、血行動態が安定した正常血液量の ICU 患者よりも高い閾値が適応となりうる。しかし貴重な血液資源の賢明なスチュワードシップが緊急に必要である。

7. 血小板輸血の閾値 — 予防投与は血液内科に限る ●

基礎となるエビデンス: 血液悪性腫瘍患者における $1\text{万}/\text{mm}^3$ 対 $2\text{万}/\text{mm}^3$ の予防的血小板輸血閾値の比較試験は、より低い閾値が安全で輸血必要量を有意に減らすことを示した。

害を示した2試験: PATCH と MATISSE は、頭蓋内損傷またはそのリスクがある患者において血小板輸血が有害でありうることを示した。いずれも、輸血なしまたは制限的戦略と比較して血小板輸血が長期転帰の悪化と関連した。これらの知見はその後 ICU や他領域に適用され、現行ガイドラインに組み込まれた。

ガイドライン:

発行元	推奨
ESICM 2020	血小板 $>10\text{万}/\mu\text{L}$ の非出血重症患者では、侵襲的処置前のルーチンの予防的血小板輸血に 反対 。CVC 留置・気管切開など選択された処置には $5\text{万}/\mu\text{L}$ の閾値を提案(低～非常に低い確実性)。1～5万/ μL については 推奨なし
AABB/ICTMG 2025	以下で制限的戦略を推奨: ①化学療法・同種造血幹細胞移植を受ける非出血の低増殖性血小板減少、②大出血のない早産児、③腰椎穿刺を受ける患者、④大出血のない Dengue 関連消費性血小板減少

PACER 試験: ICU および血液内科患者の重度血小板減少で、**CVC 留置時の血小板輸血戦略**を比較。血小板 $1\text{万} \sim 5\text{万}/\text{mm}^3$ の患者で予防的血小板輸血を差し控えたところ、**事前規定の非劣性マージンを満たさず、CVC 関連出血イベントが増加した**。サブグループ解析では、これらの出血イベントは主に血液内科患者で起きており、この群では予防的血小板輸血が依然として適切であることを示唆する。**重症患者の重度血小板減少では治療的アプローチが妥当でありうる。**

Coz Yataco らの推奨(7つの PICO 質問・16研究・低い確実性・外傷と神経集中治療は除外):

状況	推奨
安定・非出血・自然出血の高リスクなし	血小板 $< 10 \times 10^9/\text{L}$ で輸血
血小板減少+活動性大出血	血小板 $< 50 \times 10^9/\text{L}$ で輸血
CVC・動脈ライン挿入、ベッドサイド胸腔・腹腔穿刺、生検なしの軟性気管支鏡、消化管内視鏡	ルーチンの予防的血小板輸血は 推奨しない
ベッドサイド腰椎穿刺	血小板 $\leq 40\text{--}50 \times 10^9/\text{L}$ で輸血を推奨

著者らは十分に設計された前向き試験の欠如と、この領域のさらなる研究の緊急性を強調している。

血小板「数」より「機能」:血小板疾患の分類や血小板製剤の品質管理においては、**血小板数より機能のほうが重要でありうる**。刺激に対する血小板凝集能の測定は、血小板疾患の診断と抗血小板療法中の患者のモニタリングに重要である。

著者のまとめ:①制限的血小板輸血戦略が支持される、②**予防的輸血は高リスク血液内科患者に限定し**、重症患者の重度血小板減少には治療的アプローチが妥当、③今後の研究課題は「骨髄機能が保たれた敗血症患者はより低い閾値に安全に耐えられるか」「中等度～重度出血および術前予防の最適戦略」「出血リスクの測定可能な予測因子の同定」。

8. FFP(新鮮凍結血漿)— 予防投与を支持するエビデンスはない 🟡

FFP は依然として凝固障害の患者に頻繁に投与されているが、**FFP 輸血の臨床的利益は捉えどころがない**。

害の報告:FFP 輸血は**院内感染・ARDS・人工呼吸期間の延長・多臓器不全・TACO(輸血関連循環過負荷)**と一貫して関連づけられてきた。

エビデンスの質:**現在まで、ICU 患者において FFP 輸血が罹病率・死亡率を減らすことを示した RCT も質の高い前向き研究も存在しない**。現在のエビデンスは主に観察研究に由来し、**適応による交絡 (confounding by indication)**を本質的に受けやすい。Johnson らの前向きコホートでは、**重症外傷患者における早期 FFP 輸血が多臓器不全のリスクを高めうる**ことが示された。

ガイドラインの立場:エビデンスに基づくガイドラインは、**凝固異常の予防的是正または容量補充を目的とした FFP のルーチン使用を支持していない**。急性出血の患者でさえ、**フィブリノゲンが典型的には最初に危機的低値に達する凝固因子であり、FFP は第一選択の補充療法として推奨されない**。

区別すべき2つの状況:

- ① **非出血の ICU 患者への予防的血漿輸血:**検査上の凝固異常を是正するためだけの予防的 FFP はエビデンスに支持されず、**推奨されない**
- ② **活動性の大量出血・大量輸血:**血漿輸血は広範な止血蘇生戦略の一部として使用しうる。**ただし現在のベストプラクティスは、経験的な大量血漿輸血よりも、粘弾性検査ガイド下の個別化・目標指向型凝固管理と因子特異的濃縮製剤の早期使用を好む**

Coz Yataco らの推奨:

処置	推奨
CVC・動脈ライン挿入、ベッドサイド胸腔・腹腔穿刺、消化管内視鏡	凝固障害による出血リスク増加があっても、ルーチンの予防的 FFP は行わない(外傷・神経集中治療を除く)
ベッドサイド腰椎穿刺、生検なしの軟性気管支鏡	処置前の FFP 輸血を推奨(確実性は低い)

著者のまとめ:①非出血患者への予防的 FFP を支持するエビデンスはない、②FFP は大出血・大量輸血の場で適応となりうる、③粘弾性検査ガイドと因子特異的濃縮製剤による個別化された止血戦略が望ましい、④今後の研究では関連交絡因子に基づく層別解析を行うべき。

図の解説

Figure 2. ICU における PBM の模式的まとめ — 中核となる施策と対応する推奨(原図・無改変。© The Author(s) 2026, CC BY-NC 4.0) 中央に濃青の円で **PBM in ICU** と大書され、そこから放射状に**6つの扇形セクター**が同心円状に2層(内側にアイコン、外側にラベル)で配置される。時計回りに:

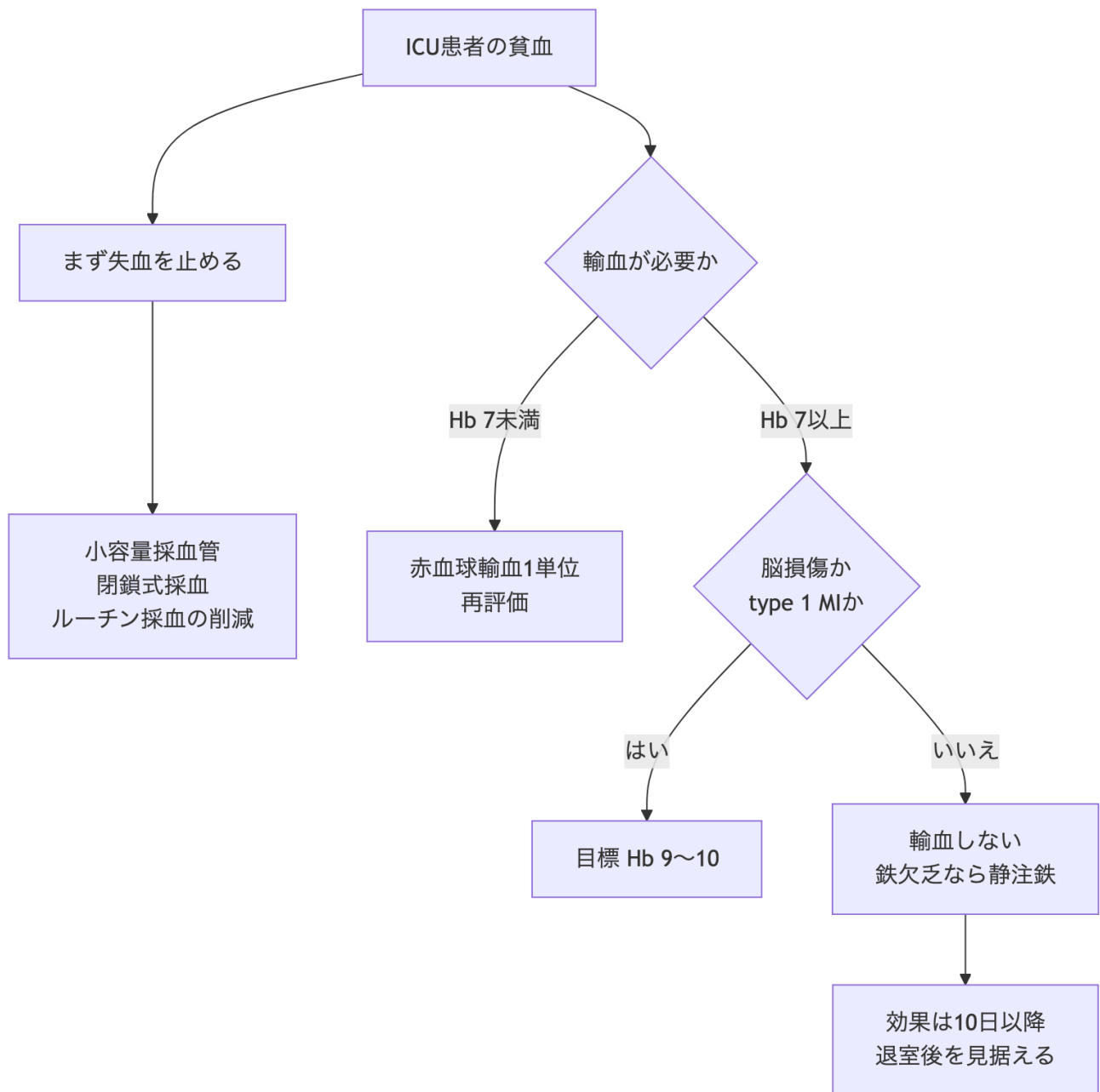
- 赤(上)RBC:「Restrictive strategy except for brain injury」=脳損傷を除いて制限的戦略
- 橙(右上)FFP:「Avoid prophylactic use」=予防的使用を避ける
- 濃緑(右下)PLT:「Restrictive strategy except for high-risk hematologic patients; therapeutic use for patients with thrombocytopenia」=高リスク血液内科患者を除き制限的、血小板減少患者には治療的に
- 青(下)採血管2本:「Minimize diagnostic blood volume」=診断採血量を最小化
- 青緑(左下)Fe:「IV iron is recommended for iron-deficient patients」=鉄欠乏患者には静注鉄を推奨
- 黄緑(左上)EPO:「EPO may be considered」=EPO は考慮しうる

図の読み方:6セクターの言葉づかいの強さが揃っていない点が重要。「recommended(推奨)」は静注鉄だけ、「may be considered(考慮しうる)」は EPO、残りは「避ける／制限的」という引き算の指示である。PBM の実体は「足す介入」より「引く介入」に寄っていることがこの1枚から読み取れる。当院のポケットカードにするならこの図が最適。

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ICU の PBM は「輸血を減らす技術」ではなく「患者自身の血液を守る戦略」である。最も確実に最も安い1手は小容量採血管と閉鎖式採血(100例あたり赤血球 9.84単位の削減、1日採血量50%減)。輸血はHb 7 g/dL を基本とし、急性脳損傷(TRAIN:RR 0.86)と type 1 MI は例外として9~10 g/dL を狙う。血小板と FFP は「検査値を直すため」ではなく「出血に対して」使う。静注鉄は効くが10日以降にしか効かないので、急性期の輸血回避ではなく回復期を見据えて投与する。



主要な引用文献

内容	著者・雑誌・年
重症病態における貧血の病因・帰結・管理	Hayden SJ, ら. Am J Respir Crit Care Med. 2012;185:1049–57
PBM の3本柱に基づく多面的プログラムのメタ解析	Althoff FC, ら. Ann Surg. 2019;269:794–804
ドイツ PBM ネットワーク 120万例の有効性・安全性解析	Meybohm P, ら. Br J Anaesth. 2023;131:472–81
フランス多施設 PBM 実装研究 (PERIOPEs)	Lasocki S, ら. Anesth Analg. 2025;140:453–64
WHO の PBM 実装ガイダンス	WHO. 2025
重症成人への鉄療法のメタ解析	Shah A, ら. J Crit Care. 2019;49:162–71
静注鉄の迅速系統的レビュー	Geneen LJ, ら. Transfus Med Rev. 2022;36:97–106
IRONMAN 試験	IRONMAN Investigators, Litton E, ら. Intensive Care Med. 2016;42:1715–22
触媒鉄と AKI・死亡	Leaf DE, ら. Clin J Am Soc Nephrol. 2014;9:1849–56
静注鉄と酸化ストレス	Lasocki S, ら. Crit Care Med. 2016;44:521–30
重症患者における鉄を標的とする治療	Grange C, ら. Crit Care. 2023;27:475
輸血後 Hb 上昇の規定因子	Roubinian NH, ら. Blood. 2019;134:1003–13
小容量採血管のクラスターRCT	Siegal ら
閉鎖式採血システム(ENCLOSE)	Keogh ら
小容量採血管の Rapid Practice Guideline	Callum ら. Intensive Care Med.
輸血閾値の Cochrane レビュー	Carson JL, ら (61 試験・27,639例)

内容	著者・雑誌・年
急性脳損傷でのリベラル輸血	TRAIN 試験. JAMA. 2024
TBI での輸血戦略	HEMOTION 試験
SAH での輸血戦略	SAHARA 試験
心筋梗塞での輸血戦略	MINT 試験
頭蓋内出血への血小板輸血の害	PATCH 試験／MATISSE 試験
CVC 留置時の血小板輸血	PACER 試験
重症患者の血小板・FFP 輸血の PICO レビュー	Coz Yataco ら
VV-ECMO での輸血閾値	Martucci ら (604例)
VA-ECMO の出血と輸血	OBLEX 研究 (545例)

🔗 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- ① ナラティブレビューであり系統的検索がない。各領域の「summary」が箇条書きで明確に示されるのは実用的だが、**推奨の強さやエビデンスの確実性を GRADE 等で格付けしていない**。ガイドラインではないことを明確にして読む
- ② **Cochrane レビューの数値に明らかな誤植がある**。本文は「制限的 (7.0–8.0 g/dL) または **リベラル (7.0–8.0 g/dL)** の Hb 閾値」と書いており、両群が同じ値になっている。リベラル群は通常 9–10 g/dL である。ジャーナルクラブで引用する際は原典 (Carson ら) に当たること
- ③ 利益相反が非常に大きい。筆頭著者らの所属科は **B. Braun、CSL Behring、Fresenius Kabi、Vifor Pharma** から PBM プログラム実装の支援を受けている。共著者 Zacharowski は Haemonetics・Vifor のアドバイザーボード、CSL Behring・Masimo・Pharmacosmos ほか多数から講演料を受け、**Health, Patient Safety & PBM 財団の CEO** でもある。Lasocki は CSL-VIFOR、Masimo、Pharmacosmos、Pfizer から、**「静注鉄を推奨」「小容量管を推奨」という結論は、いずれも特定企業の製品需要と方向が一致する**。エビデンス自体 (Siegal のクラスターRCT 等) は独立しているので結論は概ね妥当だが、**強調の置き方には注意が必要**

- ④ ECMO の輸血閾値で相反する結果が並列されている。Martucci(< 7 g/dL が生存良好)とターゲット試験エミュレーション(≥ 9 g/dL が最初の2日の生存良好)とメタ解析(制限的 7 g/dL で OR 4.03)が同じ段落に並ぶ。**メタ解析の OR 4.03(95%CI 1.35-11.84)は信頼区間が極端に広く、5研究のみである。**著者が「確定的閾値は推奨できない」と結論したのは誠実だが、**読者が数字だけ拾うと誤読しやすい構成**である
- ⑤ 神経集中治療の3試験のうち、統計学的に有意なのは TRAIN のみ。SAHARA は $p = 0.22$ 、HEMOTION は絶対差 5.4%(95%CI -2.9~13.7)で CI が 0 をまたぐ。**「リベラルが有利」と一括りにするのは踏み込みすぎである。**ただし3試験の方向が一致しており、生理学的機序も説明可能である点は支持材料になる。当院で方針を変えるなら「TRAIN の対象集団(GOSE ≤ 13 の TBI・SAH・ICH)」に限定するのが妥当
- ⑥ type 1 MI の知見は MINT の二次解析である。事後解析であり、**仮説生成的**として扱うべき。主解析は差なしだった
- ⑦ 静注鉄の推奨と用量の空白。「早期治療を推奨」としながら Table 1 の直後に**「実践的な用量とタイミングの推奨は現時点で策定できない」**と書いている。**当院で運用するには、鉄欠乏の定義(フェリチン?トランスフェリン飽和度?ヘプシジン?)から決めなければならない。**Table 1 の各試験でカットオフが全く揃っていないことが、この領域の未成熟さを物語る
- ⑧ PACER 試験の解釈。「予防的血小板輸血の省略が非劣性を満たさなかった」は「予防投与すべき」を意味しない。サブグループでは**血液内科患者に出血が集中**しており、一般 ICU 患者への外挿は慎重にすべき。著者もそう書いている
- ⑨ 日本の文脈への適合性。本総説は欧州(ドイツ・オーストリア・フランス・オランダ)の著者による。EPO の価格差(ドイツ €35 対 米国 €632)が象徴するように、**費用対効果の議論は日本の薬価にそのまま当てはまらない。**一方で小容量採血管と閉鎖式採血は薬価に依存せず、日本でもすぐ実装できる。当院で取り組む優先順位はここが最も高い
- ⑩ 「PBM は輸血制限ではない」というメッセージと、Figure 2 の内容のずれ。6セクターのうち4つが「制限的に」「避ける」「最小化」という引き算の指示である。**理念(血液を守る)と実装(減らす)のあいだにある距離は、現場に落とすときに必ず問題になる。**「何を足すのか」(鉄・EPO・凝固管理)の部分がエビデンス的に最も弱いことが、この総説の構造的な弱点である

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。